

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

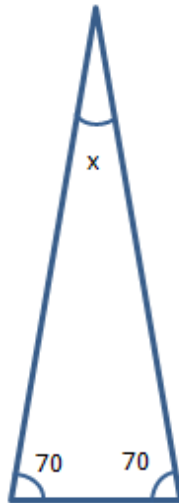
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Soma dos Ângulos Internos do Triângulo

Indo direto ao ponto. Para resolver as questões de prova, basta saber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180° .

Exemplo

Sobre o triângulo abaixo, calcule o ângulo faltante.



Resolução

A soma dos ângulos internos é 180° . Logo:

$$x + 70 + 70 = 180$$

$$x + 140 = 180$$

$$x = 180 - 140$$

$$x = 40$$

O ângulo x mede 40° .



Veja como foi cobrado!

(Esaf) Os ângulos de um triângulo encontram-se na razão 2:3:4. O ângulo maior do triângulo, portanto, é igual a:

- a) 40°
- b) 70°
- c) 75°
- d) 80°
- e) 90°

A questão informa que os ângulos estão na razão 2: 3: 4.

O que isto significa?

Significa os ângulos são diretamente proporcionais a 2, a 3 e a 4. Ou ainda: se dividirmos um ângulo por 2, outro ângulo por 3 e o terceiro ângulo por 4, todas essas divisões serão iguais entre si (as divisões são constantes).

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$$

Todas essas divisões são iguais a uma dada constante.

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = k$$

Logo, temos:

$$a = 2k$$

$$b = 3k$$

$$c = 4k$$

A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180° .

$$a + b + c = 180$$

$$2k + 3k + 4k = 180$$

$$9k = 180$$

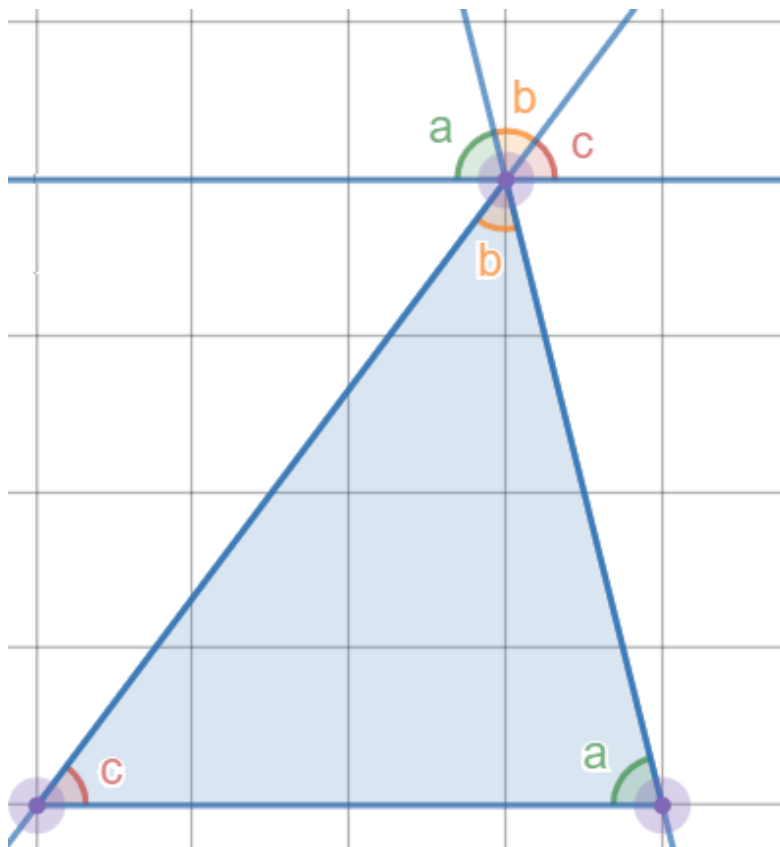
$$k = 20$$

Tendo o valor de k , podemos encontrar o maior ângulo do triângulo.

$$c = 4k = 4 \times 20 = 80$$

Gabarito: D

Não é difícil entender que a soma dos ângulos internos deve ser igual a 180° . Basta observar a figura abaixo.



Acima temos duas paralelas (que são os segmentos horizontais) cortadas por transversais. Tal conjunto define alguns ângulos de mesma medida:

- os dois ângulos em verde têm mesma medida, a que chamei de a . Isto porque são ângulos correspondentes
- os dois ângulos em vermelho também têm mesma medida, a que chamei de c , pois são correspondentes
- os ângulos em laranja têm mesma medida, a que chamei de b , pois são opostos pelo vértice

O resultado é que transpomos os ângulos internos do triângulo - a , b , c - para o lado de fora, onde fica claro que, juntos, eles definem um ângulo raso. Portanto

$$a + b + c = 180^\circ$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
